

數B3-2 按比例成長模型

用指數描述固定倍率的累積，再用對數反求時間、倍率與尺度

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：114 學年度數學B第三冊第 2 章；指數函數、成長衰退與複利、對數定義與運算、換底、對數尺度、對數函數及其與指數函數的反函數關係

內容校訂：2026-08-29

本章問題與能力

1. 固定增加一個數量與固定乘上一個倍率，為何產生不同的長期變化？
2. 底數與指數如何決定指數函數的增減、大小與圖形？
3. 複利、人口、藥物濃度與半衰期如何寫成成長或衰退模型？
4. 已知最後數量時，如何用對數反求時間或倍率？
5. 為何分貝、pH 與地震規模適合用對數尺度？
6. 指數函數與對數函數的圖形如何精確對應？

本章路徑：固定倍率 → 指數函數 → 成長與衰退 → 對數運算 → 對數尺度 → 對數函數 → 反函數與資料模型。

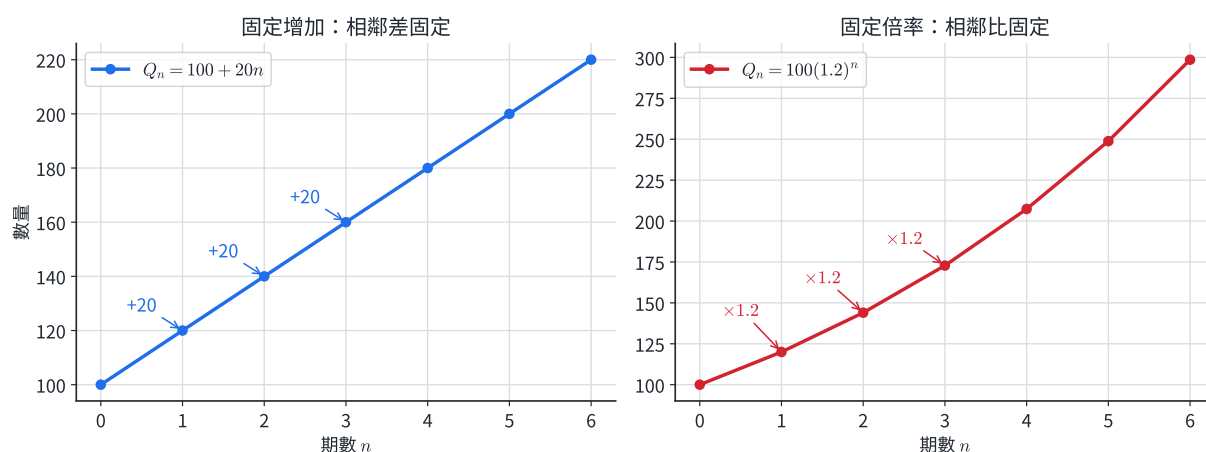
0. 實際應用：將持續累積的倍率轉成可計算的時間

定期存款每期將本金與已生利息一起乘上同一倍率；藥物在每個固定時間間隔保留同一比例；細菌在環境穩定的階段中，數量可近似每隔一段時間乘上固定倍率。這些問題的共同更新規則是

$$Q_{n+1} = aQ_n.$$

連續套用後得到 $Q_n = Q_0 a^n$ ，這是指數模型。已知時間就能預測數量；已知目標數量而未知時間時，需要求解 $a^x = b$ 中的指數 x ，這件事由對數完成。

相同起始值，更新規則決定線性或指數模型



固定差與固定倍率形成的不同資料

左圖相鄰點的高度差都是 20，對應線性模型 $100 + 20n$ ；右圖相鄰點的比值都是 1.2，對應指數模型 $100(1.2)^n$ 。資料中「差固定」與「比固定」是選擇模型的直接證據。

真實系統的倍率常會因資源不足、政策、溫度或個體差異而改變。指數模型適合倍率近似穩定的區間；超出該區間時，要用新資料重新估計參數。

1. 指數函數的定義

1.1 由固定倍率得到指數

設初值為 Q_0 ，每一期乘上固定倍率 a ，則

$$Q_1 = Q_0 a, \quad Q_2 = Q_0 a^2, \quad Q_n = Q_0 a^n.$$

當期數擴張為實數變數 x 時，得到指數函數。指數函數定義為

$$f(x) = a^x, \quad a > 0, \quad a \neq 1.$$

- $a > 0$ 使任意實數指數都能穩定定義；例如 $a^{1/2} = \sqrt{a}$ 需要正的底數。
- $a \neq 1$ 使函數會隨 x 變化； 1^x 是恒等於 1 的常數函數。
- 定義域是所有實數，值域是所有正實數。

指數律

$$a^{u+v} = a^u a^v, \quad a^{u-v} = \frac{a^u}{a^v}, \quad (a^u)^v = a^{uv}$$

是固定倍率能夠跨過多個時間間隔的代數基礎。

例 1 | 將百分率轉成更新倍率

一個培養瓊初有 400 個菌落，每小時增加 15%。每小時更新倍率是 $1 + 0.15 = 1.15$ ，因此

$$N_n = 400(1.15)^n.$$

3 小時後

$$N_3 = 400(1.15)^3 = 608.35,$$

若以完整個數記錄，約為 608 個菌落。

例 2 | 由隔期資料反求倍率與初值

一組資料符合 $Q_n = Q_0 a^n$ ，且 $Q_2 = 360$ 、 $Q_5 = 1215$ 。兩式相除：

$$\frac{Q_5}{Q_2} = a^3 = \frac{1215}{360} = 3.375 = 1.5^3.$$

由 $a > 0$ 得 $a = 1.5$ ，再代回：

$$Q_0 = \frac{360}{1.5^2} = 160.$$

所以 $Q_n = 160(1.5)^n$ 。

1.2 分節練習

1. 在 $a = -2, \frac{1}{3}, 1, \sqrt{5}$ 中，選出可作為指數函數 $f(x) = a^x$ 底數的數。
2. 設 $f(x) = 4^x$ ，求 $f(-2)$ 、 $f(1/2)$ 與 $f(0)$ 。
3. 某量的資料依序為 250, 300, 360, 432。若每期倍率固定，寫出以第一個數據為 Q_0 的模型。
4. 一份材料的性能初值為 920 單位，每年保留前一年的 82%。寫出 t 年後的模型，並求 3 年後的預測值。

1.3 分節練習解析

1. 底數需滿足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，所以可選 $\frac{1}{3}$ 與 $\sqrt{5}$ 。
2. $f(-2) = 1/16$ 、 $f(1/2) = 2$ 、 $f(0) = 1$ 。
3. 相鄰比值均為 1.2，因此 $Q_n = 250(1.2)^n$ 。
4. $Q(t) = 920(0.82)^t$ ， $Q(3) = 920(0.82)^3 \approx 507.2$ 。

預測值約為 507 單位，且低於初值，與保留率小於 1 一致。

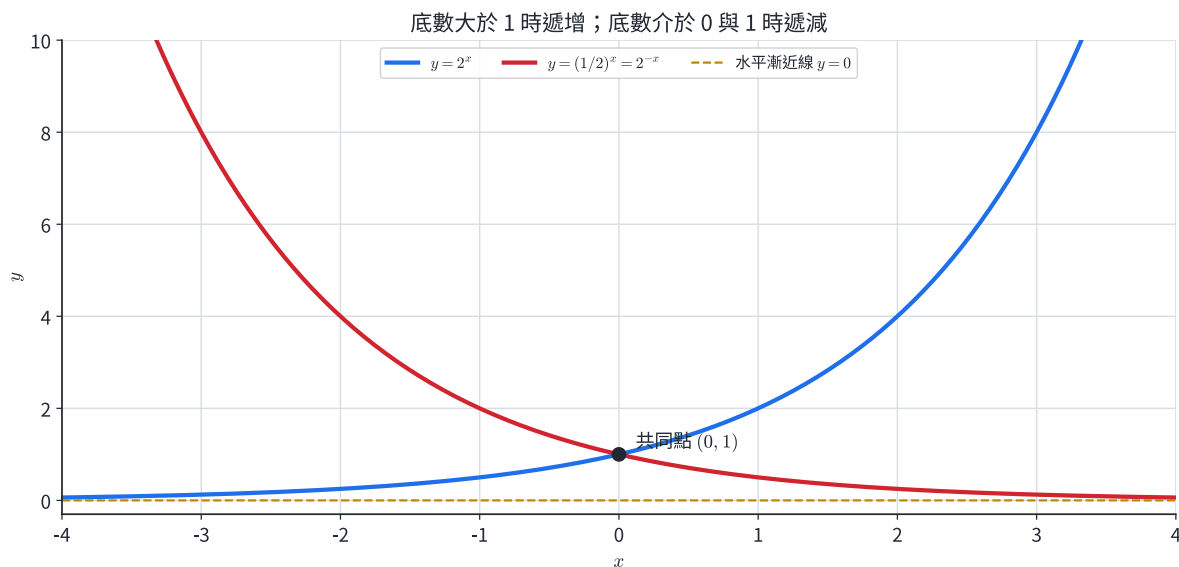
固定百分率變化會固定每期倍率，因此常用於短期人口、價格指數、折舊與設備效率模型。

2. 指數函數的圖形與特徵

2.1 底數決定增減

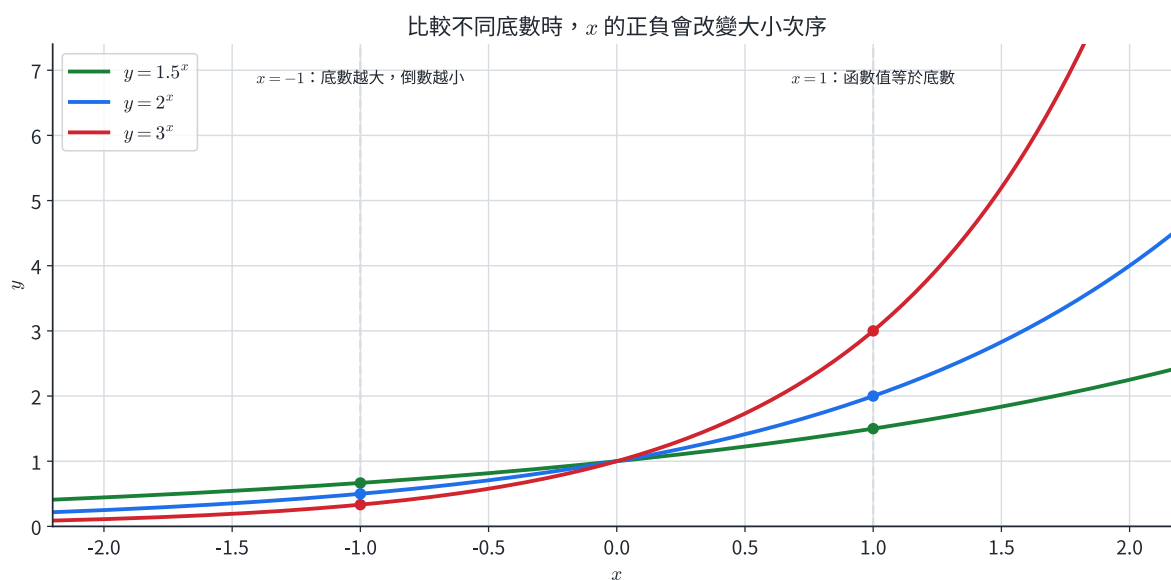
對 $f(x) = a^x$ 、 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ：

- 圖形經過 $(0, 1)$ ，因為 $a^0 = 1$ 。
- 值域為 $(0, \infty)$ ，直線 $y = 0$ 是水平漸近線。
- $a > 1$ 時， x 每增加 1，函數值乘上 $a > 1$ ，所以函數遞增。
- $0 < a < 1$ 時， x 每增加 1，函數值乘上小於 1 的正數，所以函數遞減。



底數 2 與其倒數的指數圖形

圖中 $y = 2^x$ 與 $y = (1/2)^x = 2^{-x}$ 在 $x = 0$ 時都通過 $(0, 1)$ ，且兩圖關於 y 軸對稱。虛線 $y = 0$ 表示函數值可以任意接近 0，但仍保持為正。



不同底數在正負指數時的大小次序

在 $x = 1$ 時，底數越大函數值越大；在 $x = -1$ 時， $a^{-1} = 1/a$ ，大小次序因取倒數而反轉。

2.2 指數方程式與不等式

當兩邊能改寫成相同底數時，利用單調性：

$$a^u = a^v \Leftrightarrow u = v.$$

$$a > 1 : a^u > a^v \Leftrightarrow u > v,$$

$$0 < a < 1: a^u > a^v \Leftrightarrow u < v.$$

若式子同時含有 a^{2x} 與 a^x ，令 $t = a^x > 0$ ，就能化為關於 t 的二次式。

例 3 | 比較指數數的大小

底數 $1.7 > 1$ ，函數 1.7^x 遞增。由 $-0.4 < 1.2$ ，可得

$$1.7^{-0.4} < 1.7^{1.2}.$$

若底數改為 0.4 ，函數遞減，同一組指數得 $0.4^{-0.4} > 0.4^{1.2}$ 。

例 4 | 將指數方程式化為同底

解 $3^{2x-1} = 27$ 。由 $27 = 3^3$ ，且 3^x 一對一，得

$$2x - 1 = 3, \quad x = 2.$$

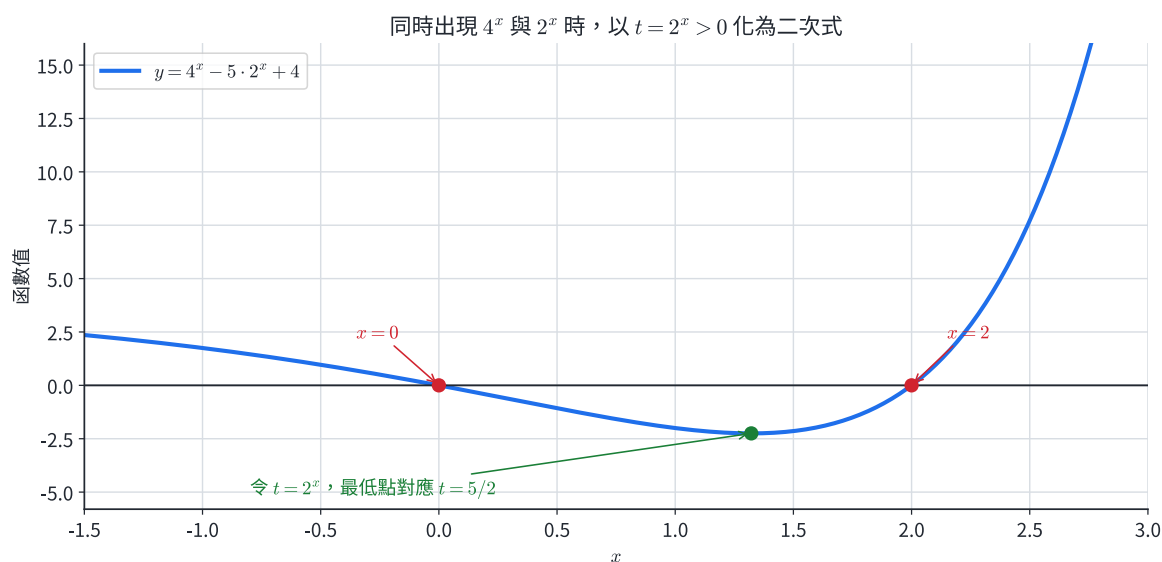
代回左邊得 $3^3 = 27$ ，符合原式。

例 5 | 以換元求指數方程式

解 $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$ 。令 $t = 2^x > 0$ ，則 $4^x = t^2$ ：

$$t^2 - 5t + 4 = (t - 1)(t - 4) = 0.$$

$t = 1, 4$ 皆為正，分別得 $x = 0, 2$ 。



換元後的二次式與原指數函數交點

圖上兩個 x 軸交點正是 $x = 0, 2$ ；圖中最低點對應 $t = 2^x = 5/2$ ，也與二次式的對稱軸一致。

例 6 | 底數小於 1 的指數不等式

解 $(\frac{1}{2})^{x-1} \geq 8$ 。將 8 改寫為 $(\frac{1}{2})^{-3}$ 。因底數介於 0 與 1，函數遞減：

$$x - 1 \leq -3, \quad x \leq -2.$$

2.3 分節練習

1. 寫出 $y = 5^x$ 的定義域、值域、通過的固定點與增減性。
2. 比較 $2.3^{-1.4}$ 與 $2.3^{-0.6}$ ，再比較 $0.3^{-1.4}$ 與 $0.3^{-0.6}$ 。
3. 解 $5^{3x+1} = 125^{x-1}$ 。
4. 解 $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$ 。
5. 解 $4^{2x-1} < 8^{x+1}$ 。

2.4 分節練習解析

1. 定義域為 $\mathbb{R}$ ，值域為 $(0, \infty)$ ，通過 $(0, 1)$ ，且在整個定義域遞增。
2. 2.3^x 遞增，所以 $2.3^{-1.4} < 2.3^{-0.6}$ ； 0.3^x 遞減，所以 $0.3^{-1.4} > 0.3^{-0.6}$ 。
3. $125 = 5^3$ ，得 $3x + 1 = 3x - 3$ ，這導致 $1 = -3$ ，故無實數解。
4. 令 $t = 3^x > 0$ ，得 $(t-1)(t-9) = 0$ ，因此 $x = 0, 2$ 。
5. 改寫成 $2^{4x-2} < 2^{3x+3}$ 。因 2^x 遞增，得 $4x - 2 < 3x + 3$ ，所以 $x < 5$ 。

指數圖形把「倍率」轉成「高度」。圖形增減、與水平線的交點和是否超過門檻，都能直接對應方程式或不等式。

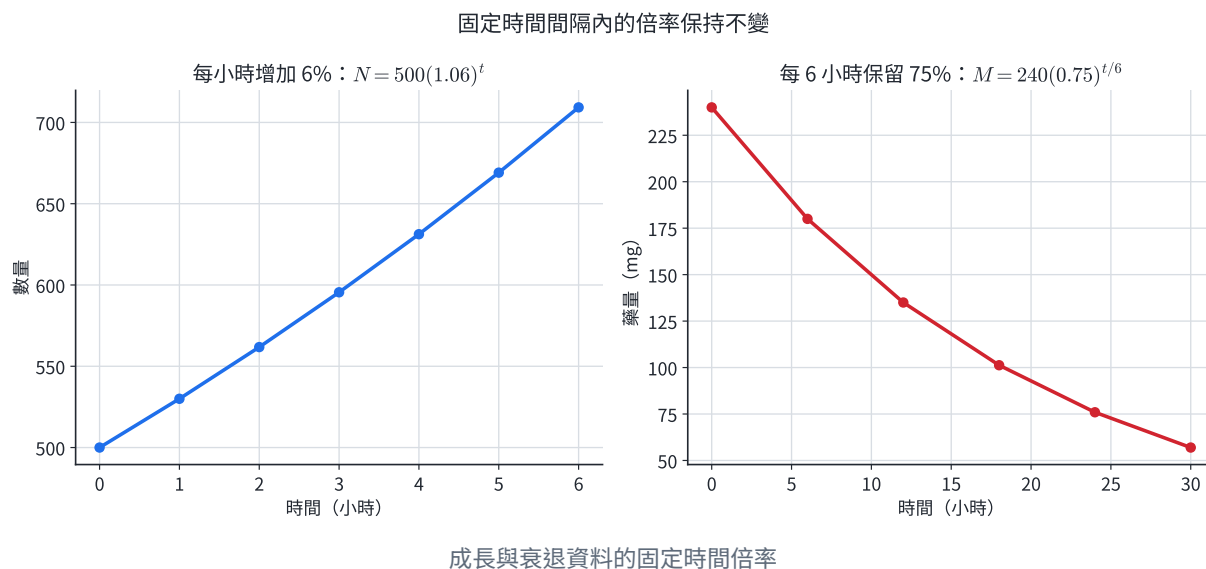
3. 指數的應用：成長、衰退、單利與複利

3.1 固定時間間隔的模型

設初值為 Q_0 ，每 h 單位時間乘上 b ，經過 t 單位時間時，相當於經過 t/h 個間隔：

$$Q(t) = Q_0 b^{t/h}.$$

- 每期成長率為 r 時， $b = 1 + r > 1$ 。
- 每期衰退率為 r 時， $b = 1 - r$ ，且 $0 < b < 1$ 。
- 半衰期為 h 時， $b = 1/2$ ，所以 $Q(t) = Q_0 (1/2)^{t/h}$ 。

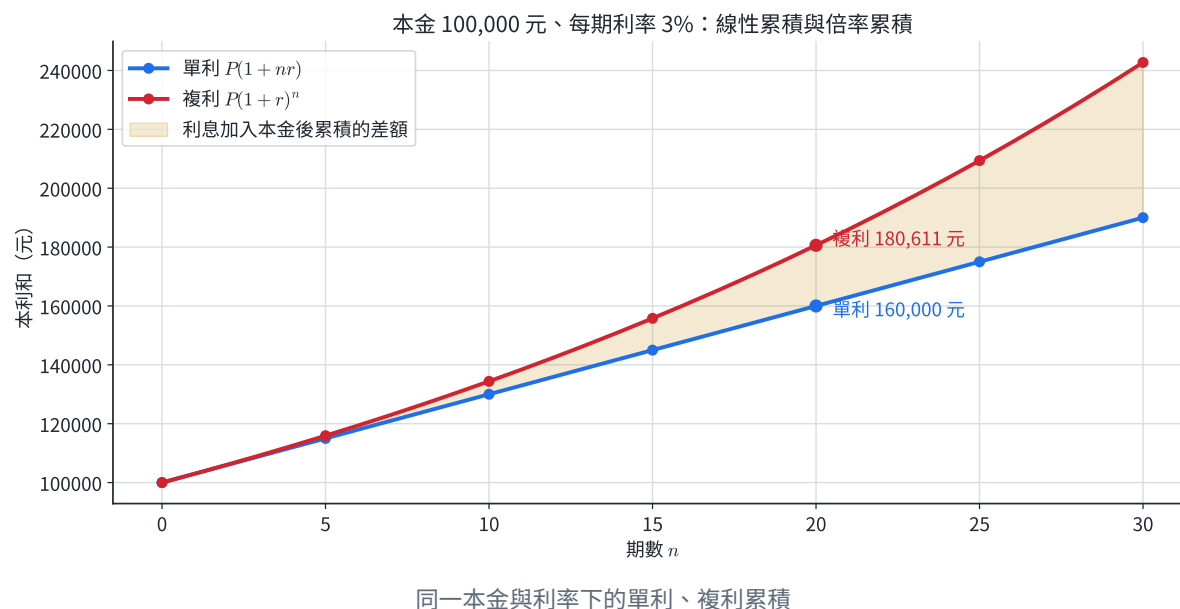


左圖每相隔 1 小時的比值為 1.06；右圖每相隔 6 小時的比值為 0.75。時間單位與倍率的間隔需配對，所以右圖指數是 $t/6$ 。

3.2 單利與複利

本金為 P ，每期利率為 r ，經過 n 期：

- 單利每期只以原本金計息，每期增加固定金額 Pr : $A = P(1 + nr)$ 。
- 複利每期將當期本利和作為下期本金，每期乘上 $1 + r$: $A = P(1 + r)^n$ 。



圖中兩模型起於同一本金。單利每年增加同一金額，圖形是直線；複利的利息也進入下一期本金，所以差距會隨時間擴大。

例 7 | 每小時成長的菌落

菌落初始數為 500，每小時增加 6%。在環境與資源近似不變的前 8 小時，模型為

$$N(t) = 500(1.06)^t, \quad 0 \leq t \leq 8.$$

$$N(6) = 500(1.06)^6 \approx 709.3.$$

所以 6 小時後預測約 709 個菌落。式中的時間區間記錄模型所依據的環境條件。

例 8 | 不同時間單位的藥物保留率

人體中某藥物初始量為 240 mg，每 6 小時保留 75%。24 小時包含 4 個間隔，因此

$$M(24) = 240(0.75)^4 = 75.9375 \text{ mg}.$$

預測約為 75.9 mg，為正且小於初始量，與保留率一致。

例 9 | 單利與複利的數值差異

本金 100,000 元，年利率 3%，比較 10 年單利與每年複利的本利和。

$$A_s = 100000(1 + 10 \times 0.03) = 130000,$$

$$A_c = 100000(1.03)^{10} \approx 134391.64.$$

複利多出約 4391.64 元，這部分來自過去利息在後續期間繼續生息。

例 10 | 一年複利多次的模型

投資 80,000 元，名義年利率 4%，每半年複利一次。每期利率為 $0.04/2 = 0.02$ ，5 年共 10 期，所以

$$A = 80000(1.02)^{10} \approx 97519.55.$$

本利和約為 97,520 元。

3.3 分節練習

1. 某城市人口為 80,000，短期內每年增加 1.8%。寫出模型並估計 5 年後人口。
2. 某同位素半衰期為 12 年，初始質量 64 g。求 30 年後質量。
3. 一種藥物初始量為 300 mg，4 小時後為 210 mg。若每 4 小時保留率固定，求 12 小時後的量。
4. 本金 50,000 元以年利率 2.4% 計息，求 8 年單利本利和。
5. 本金 120,000 元，名義年利率 3.6%，每季複利。求 6 年後本利和。
6. 一種植物在溫室前 10 天呈固定倍率成長，第 0, 2, 4 天高度為 5, 7.2, 10.368 cm。建立模型，並說明將它用來預測第 100 天時需要哪一類額外證據。

3.4 分節練習解析

1. $P(t) = 80000(1.018)^t$ ，且 $P(5) \approx 87464$ ，約 87,464 人。
2. $M(t) = 64(1/2)^{t/12}$ ，所以 $M(30) = 64(1/2)^{2.5} \approx 11.31 \text{ g}$ 。
3. 每 4 小時保留率為 0.7，所以 $M(12) = 300(0.7)^3 = 102.9 \text{ mg}$ 。

4. $A = 50000(1 + 8 \times 0.024) = 59600$ 元。

5. 每季利率為 0.009，總期數為 24，所以 $A = 120000(1.009)^{24} \approx 148788.46$ 元。

6. 每 2 天倍率均為 1.44，故 $H(t) = 5(1.44)^{t/2}$ ， $0 \leq t \leq 10$ 。要外推到第 100 天，需要長期資料證明光照、水分、空間與植物成熟後的成長倍率仍近似不變。

4. 常用對數的定義與性質

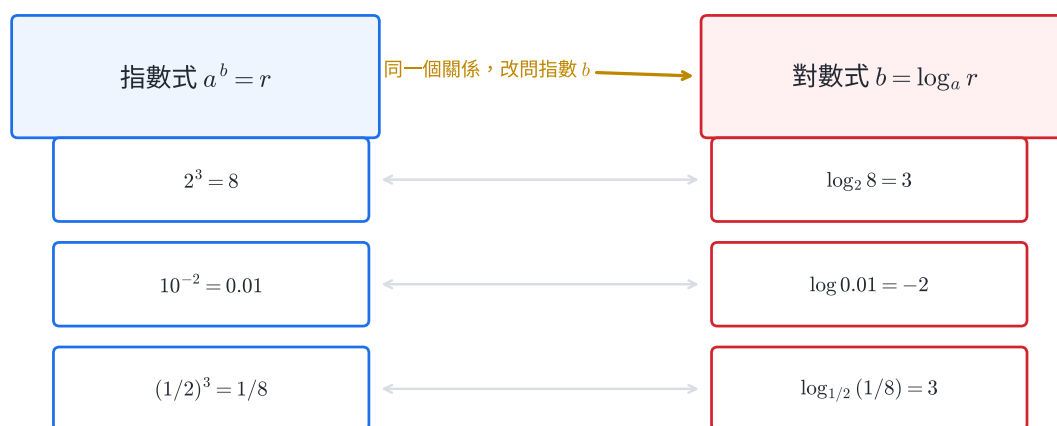
4.1 對數是所需的指數

常用對數以 10 為底，寫作 $\log x$ ：

$$10^y = x \Leftrightarrow y = \log x, \quad x > 0.$$

例如 $10^3 = 1000$ ，所以 $\log 1000 = 3$ ； $10^{-2} = 0.01$ ，所以 $\log 0.01 = -2$ 。真數 x 必須為正，這來自 10^y 的值域 $(0, \infty)$ 。

條件： $a > 0, a \neq 1, r > 0$



同一關係的指數形式與對數形式

圖中每一列都在說同一件事：左側提供底數、指數與結果，右側把結果放進對數，取回原來的指數。

4.2 對數律與推導

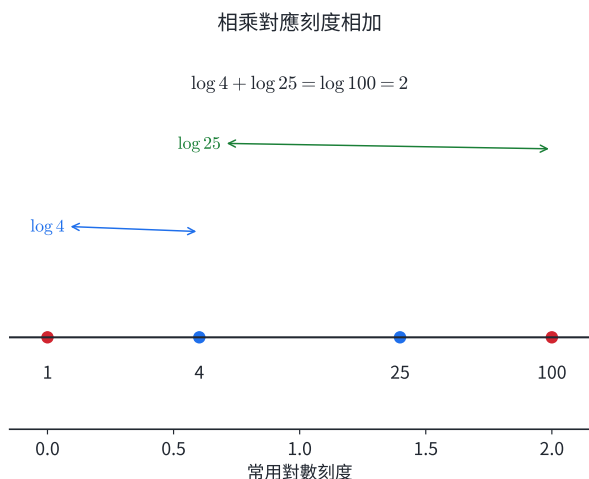
對正數 M, N 與實數 r ：

$$\log(MN) = \log M + \log N, \quad \log \frac{M}{N} = \log M - \log N, \quad \log(M^r) = r \log M.$$

令 $u = \log M$ 、 $v = \log N$ ，則 $M = 10^u$ 、 $N = 10^v$ ，所以

$$MN = 10^u 10^v = 10^{u+v}.$$

由定義得 $\log(MN) = u + v = \log M + \log N$ 。商法律與幂法律同樣來自指數律。



指數律轉寫成對數律

$$\log(rs) = \log r + \log s$$

$$\log(r/s) = \log r - \log s$$

$$\log(r^t) = t \log r$$

成立條件： $r > 0, s > 0$ ； t 為實數

對數將乘法倍率轉成加法距離

圖中數量從 1 乘上 10 到 10，再乘上 10 到 100；取常用對數後，座標從 0 加 1 到 1，再加 1 到 2。

例 11 | 從指數值讀出常用對數

由 $100000 = 10^5$ 、 $0.001 = 10^{-3}$ 、 $\sqrt{10} = 10^{1/2}$ ，得

$$\log 100000 = 5, \quad \log 0.001 = -3, \quad \log \sqrt{10} = \frac{1}{2}.$$

例 12 | 用對數律合併運算

已知 $\log 2 \approx 0.3010$ 、 $\log 3 \approx 0.4771$ ，求 $\log 72$ 。因 $72 = 2^3 \cdot 3^2$ ，所以

$$\log 72 = 3\log 2 + 2\log 3 \approx 1.8572.$$

$10 < 72 < 100$ ，所以 $1 < \log 72 < 2$ ，結果位於合理區間。

例 13 | 用科學記號讀取數量級

設 $x = 4.7 \times 10^6$ ，則

$$\log x = \log 4.7 + 6.$$

因 $1 < 4.7 < 10$ ，有 $0 < \log 4.7 < 1$ ，所以 $6 < \log x < 7$ 。這表示 x 位於 10^6 與 10^7 之間，也就是七位數。

4.3 分節練習

1. 求 $\log 10^7$ 、 $\log 10^{-4}$ 與 $\log \sqrt[3]{100}$ 。
2. 將 $\log 5 + \log 8 - \log 2$ 合併成一個對數並求值。
3. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ，求 $\log 40$ 、 $\log 0.08$ 。
4. 化簡 $2\log 3 + \frac{1}{2}\log 16 - \log 12$ 。
5. 設 $x = 7.2 \times 10^{-5}$ ，寫出 $\log x$ 與 $\log 7.2$ 的關係，並判斷 $\log x$ 介於哪兩個相鄰整數之間。

4.4 分節練習解析

1. $\log 10^7 = 7$ 、 $\log 10^{-4} = -4$ 、 $\log \sqrt[3]{1000} = 2/3$ 。

2. $\log 5 + \log 8 - \log 2 = \log 20 = 1 + \log 2 \approx 1.3010$ 。

3. $\log 40 = 2\log 2 + 1 \approx 1.6020$ ； $\log 0.08 = 3\log 2 - 2 \approx -1.0970$ 。

4.
$$2\log 3 + \frac{1}{2}\log 16 - \log 12 = \log \frac{3^2 \sqrt{16}}{12} = \log 3.$$

5. $\log x = \log 7.2 - 5$ 。因 $0 < \log 7.2 < 1$ ，所以 $-5 < \log x < -4$ 。

對數律把乘法、除法與冪次轉成加法、減法與倍數，這是對數可以壓縮尺度、線性化指數資料的原因。

5. 一般對數、換底與計算

5.1 一般對數的定義

設

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad r > 0.$$

若 $a^b = r$ ，則定義

$$b = \log_a r.$$

底數 a 決定用哪一組指數刻度，真數 r 是指數函數的正值，對數值 b 是從底數到真數所需的指數。特別地，

$$\log_a 1 = 0, \quad \log_a a = 1.$$

一般對數也滿足乘法、商與冪的對數律，條件同樣是各真數為正。

5.2 換底公式

令 $x = \log_a r$ ，則 $a^x = r$ 。對等式兩邊取以 c 為底的對數：

$$x \log_c a = \log_c r.$$

因此

$$\log_a r = \frac{\log_c r}{\log_c a},$$

其中 $c > 0$ 、 $c \neq 1$ 。電子計算器通常提供 $\log$ 與 $\ln$ ，換底公式讓任意底數的對數都能使用這兩個鍵計算。

例 14 | 在指數形式與對數形式間轉換

由 $3^4 = 81$ ，得

$$\log_3 81 = 4.$$

由 $2^{-3} = 1/8$ ，得

$$\log_2 \frac{1}{8} = -3.$$

反向地， $\log_5 125 = 3$ 與 $5^3 = 125$ 是同一個數量關係的兩種寫法。

例 15 | 用換底公式計算任意底數

求 $\log_8 20$ 。取常用對數換底：

$$\log_8 20 = \frac{\log 20}{\log 8} \approx 1.4406.$$

因 $8^1 < 20 < 8^2$ ，故答案介於 1 與 2 之間，與計算值一致。

例 16 | 對數求解無法化成同底的指數方程式

解 $5^x = 17$ 。兩邊取常用對數：

$$\log(5^x) = \log 17, \quad x \log 5 = \log 17.$$

因此

$$x = \frac{\log 17}{\log 5} = \log_5 17 \approx 1.7604.$$

$5^1 < 17 < 5^2$ ，所以 $1 < x < 2$ ，對應原函數的遞增性。

5.3 分節練習

1. 求 $\log_2 32$ 、 $\log_3 (1/27)$ 、 $\log_{1/2} 8$ 。
2. 將 $7^{-2} = 1/49$ 寫成對數形式，並將 $\log_4 64 = 3$ 寫成指數形式。
3. 用換底公式求 $\log_7 30$ ，答案取到小數點後四位。
4. 化簡 $(\log_2 3)(\log_3 5)(\log_5 16)$ 。
5. 解 $7^{2x-1} = 20$ ，以對數表示精確解，再求近似值。

5.4 分節練習解析

1. $\log_2 32 = 5, \quad \log_3 \frac{1}{27} = -3, \quad \log_{1/2} 8 = -3.$
2. $7^{-2} = 1/49$ 可寫為 $\log_7 (1/49) = -2$ ； $\log_4 64 = 3$ 可寫為 $4^3 = 64$ 。
3. $\log_7 30 = \frac{\log 30}{\log 7} \approx 1.7479.$

$7^1 < 30 < 7^2$ ，所以近似值介於 1 與 2。

4. 以換底公式約分：

$$\frac{\log 3}{\log 2} \cdot \frac{\log 5}{\log 3} \cdot \frac{\log 16}{\log 5} = \frac{\log 16}{\log 2} = \log_2 16 = 4.$$

5. $(2x - 1)\log 7 = \log 20, \quad x = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\log 20}{\log 7}\right) \approx 1.2698.$

換底公式把對數定義轉成可計算的比值。它用於反求成長時間、半衰期、未知利率與任意底數的尺度。

6. 對數的應用：時間、自然底數與對數尺度

6.1 反求時間與 72 法則

對成長模型 $Q(t) = Q_0 a^t$ ，若要找到達成目標 Q_* 的時間，由

$$Q_0 a^t = Q_*$$

取對數得

$$t = \frac{\log(Q_*/Q_0)}{\log a}.$$

年成長率為 $p\%$ 時，翻倍時間的精確模型是

$$T = \frac{\log 2}{\log(1 + p/100)}.$$

當 p 位於常見的單位數百分率區間時， $T \approx 72/p$ 是便於心算的近似，精確值仍由上式決定。

例 17 | 翻倍時間與 72 法則

年複合成長率為 6%。精確翻倍時間為

$$T = \frac{\log 2}{\log 1.06} \approx 11.90 \text{ 年}.$$

$72/6 = 12$ 年，與精確模型相差約 0.10 年，適合用來快速估計。

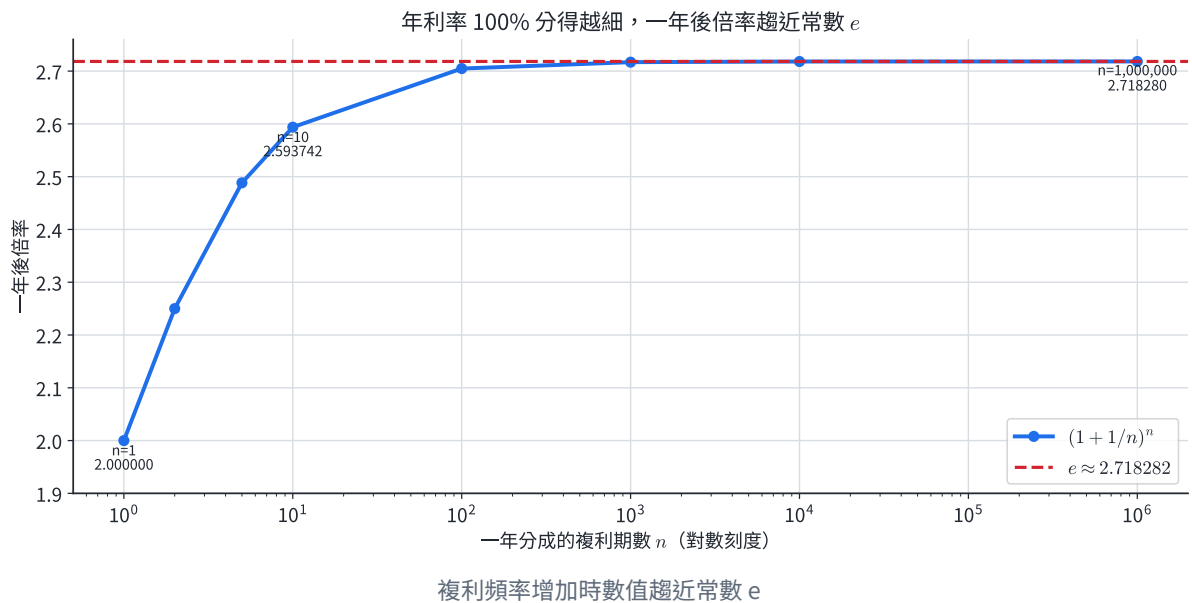
6.2 複利頻率與自然底數 e

本金 1 元、年利率 100%，一年複利 n 次時，年底金額為

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

當複利次數 n 不斷增加，這串數越來越接近一個常數：

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2.71828.$$



圖中點列隨 n 增加而接近水平線 $y = e$ 。以 e 為底的對數稱為自然對數，記作

$$\ln x = \log_e x, \quad x > 0.$$

連續成長率為 r 、時間為 t 時，模型常寫成 $Q(t) = Q_0 e^{rt}$ 。

例 18 | 連續複利

本金 50,000 元以年利率 2.5% 連續複利 6 年，則

$$A = 50000e^{0.025 \times 6} = 50000e^{0.15} \approx 58091.71.$$

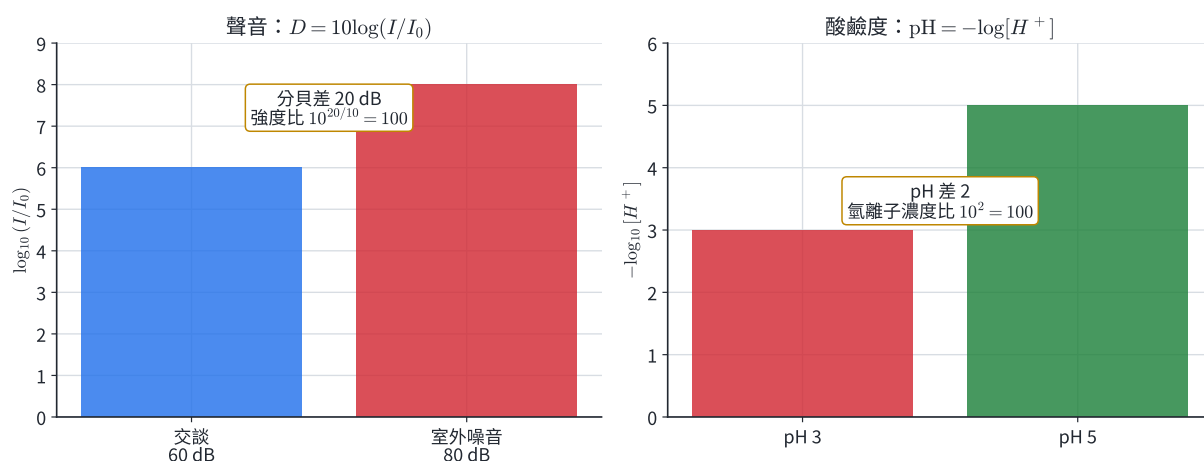
本利和約為 58,092 元。

6.3 分貝、pH 與地震規模

對數尺度適合數值橫跨多個數量級、且倍數差比絕對差更有意義的量。

- 聲強級： $D = 10\log(I/I_0)$ 分貝， $I > 0$ 。
- 酸鹼值： $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ ， $[\text{H}^+] > 0$ ，濃度以 mol/L 計。
- 地震能量與規模的常用模型： $\log E = 11.8 + 1.5M$ ，其中 E 以爾格計。

對數刻度把倍率轉成差值



聲強與氫離子濃度在對數尺度上的對應

圖中聲強比每乘 10，分貝增加 10；氫離子濃度每乘 10，pH 減少 1。符號差異來自 pH 定義前的負號。

例 19 | 分貝差轉回聲強倍率

兩聲音的聲強分別為 I_1, I_2 ，聲強級相差 30 分貝。由

$$30 = 10\log\frac{I_2}{I_1}$$

得

$$\log\frac{I_2}{I_1} = 3, \quad \frac{I_2}{I_1} = 10^3 = 1000.$$

所以聲強是 1000 倍，而分貝只增加 30。

例 20 | pH 由濃度決定

某溶液 $[H^+] = 3.2 \times 10^{-5}$ mol/L，則

$$pH = -\log(3.2 \times 10^{-5}) = 5 - \log 3.2 \approx 4.495.$$

氫離子濃度位於 10^{-5} 與 10^{-4} 之間，所以 pH 位於 4 與 5 之間。

例 21 | 用對數反求衰退至門檻的時間

某物質初值 500，每 4 小時保留 80%。求連續時間模型下首次低於 100 的時間。

$$500(0.8)^{t/4} < 100 \Leftrightarrow (0.8)^{t/4} < 0.2.$$

取對數，由 $\log 0.8 < 0$ 可得

$$\frac{t}{4} > \frac{\log 0.2}{\log 0.8}, \quad t > \frac{4\log 0.2}{\log 0.8} \approx 28.85.$$

所以約在 28.85 小時後低於門檻；若只在每 4 小時量測，第一次觀測到低於門檻是 32 小時。

6.4 分節練習

1. 年複合成長率為 8% 時，求精確翻倍時間，再與 72 法則比較。
2. 本金 30,000 元以年利率 3% 連續複利 4 年，求本利和。
3. 兩聲音相差 50 分貝，求聲強倍率。
4. A 溶液的 pH 為 3.1，B 溶液的 pH 為 5.4。求 A 與 B 的氫離子濃度比。
5. 根據 $\log E = 11.8 + 1.5M$ ，比較規模 7.0 與 5.5 的地震能量比。
6. 菌落初始數為 150，每小時增加 12%。在倍率穩定的模型中，求菌落數首次超過 500 的連續時間；若只整點觀測，第幾小時首次記錄到超過 500？

6.5 分節練習解析

1.
$$T = \frac{\log 2}{\log 1.08} \approx 9.006 \text{ 年.}$$

72 法則給出 $72/8 = 9$ 年，與精確值相差約 0.006 年。

2.
$$A = 30000e^{0.03 \times 4} = 30000e^{0.12} \approx 33824.91 \text{ 元.}$$

3. $50 = 10 \log(I_2/I_1)$ ，所以 $I_2/I_1 = 10^5 = 100000$ 。

4.
$$\frac{[H^+]_A}{[H^+]_B} = \frac{10^{-3.1}}{10^{-5.4}} = 10^{2.3} \approx 199.5.$$

5. 兩式相減得

$$\log \frac{E_{7.0}}{E_{5.5}} = 1.5(7.0 - 5.5) = 2.25,$$

故 $E_{7.0}/E_{5.5} = 10^{2.25} \approx 177.8$ 。

6.
$$150(1.12)^t > 500 \Leftrightarrow t > \frac{\log(10/3)}{\log 1.12} \approx 10.62.$$

連續模型在約 10.62 小時越過門檻；整點觀測首次記錄到超過 500 是第 11 小時。

對數尺度保留倍率資訊：原量乘上固定倍率，對數尺度就增加固定數值。這個機制讓聲強、濃度與地震能量的巨大範圍可以用較短的刻度比較。

7. 對數函數的圖形與特徵

7.1 定義域、值域與增減

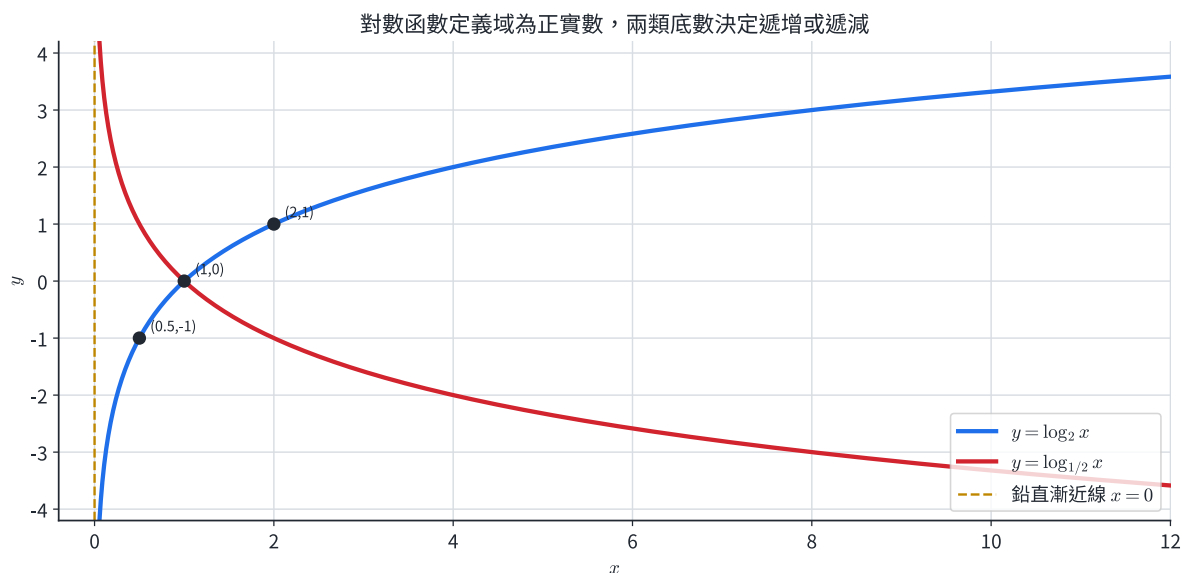
對數函數定義為

$$f(x) = \log_a x, \quad a > 0, \quad a \neq 1, \quad x > 0.$$

它的定義域是 $(0, \infty)$ ，值域是 $\mathbb{R}$ ，且通過 $(1, 0)$ 。由於真數可以從右側任意接近 0，直線 $x = 0$ 是鉛直漸近線。

對數函數的增減與同底數的指數函數一致：

- $a > 1$ 時， $\log_a x$ 遞增。
- $0 < a < 1$ 時， $\log_a x$ 遞減。



圖中 $y = \log_2 x$ 通過 $(1, 0)$ 、 $(2, 1)$ 與 $(1/2, -1)$ ； $y = \log_{1/2} x = -\log_2 x$ 與它關於 x 軸對稱。兩條曲線都只在 $x > 0$ 出現。

7.2 對數方程式與不等式

處理含對數的方程式時，先由每個真數列出正數條件，再使用對數律或單調性化簡。得到代數候選值後，以原來每個真數的條件篩選。

對 $u, v > 0$ ：

$$\log_a u = \log_a v \Leftrightarrow u = v.$$

不等式由增減性決定：

$$a > 1 \quad : \quad \log_a u > \log_a v \Leftrightarrow u > v,$$

$$0 < a < 1: \quad \log_a u > \log_a v \Leftrightarrow u < v.$$

例 22 | 由底數讀圖形特徵

對 $f(x) = \log_{1/3} x$ ：

- 定義域為 $(0, \infty)$ ，值域為 $\mathbb{R}$ 。
- 通過 $(1, 0)$ 。

- 因 $0 < 1/3 < 1$ ，函數遞減。
- $\log_{1/3}(1/3) = 1$ ， $\log_{1/3} 3 = -1$ ，所以還通過 $(1/3, 1)$ 與 $(3, -1)$ 。
- $x = 0$ 是鉛直漸近線。

這些代數點和增減性已能確定圖形的主要形狀。

例 23 | 對數方程式的真數條件

解

$$\log_2(x-1) + \log_2(x-3) = 3.$$

真數條件為 $x-1 > 0$ 且 $x-3 > 0$ ，合併得 $x > 3$ 。利用乘法律：

$$\log_2[(x-1)(x-3)] = 3,$$

$$(x-1)(x-3) = 2^3 = 8.$$

展開得 $x^2 - 4x - 5 = 0$ ，候選值為 $x = 5, -1$ 。條件 $x > 3$ 保留 $x = 5$ 。

例 24 | 底數小於 1 的對數不等式

解

$$\log_{1/3}(2x-1) > -1.$$

真數條件給出 $x > 1/2$ 。又

$$-1 = \log_{1/3} 3.$$

因 $\log_{1/3} x$ 遞減，所以

$$2x-1 < 3, \quad x < 2.$$

與定義域取交集，得

$$\frac{1}{2} < x < 2.$$

例 25 | 圖解、代數解與定義域一致

解

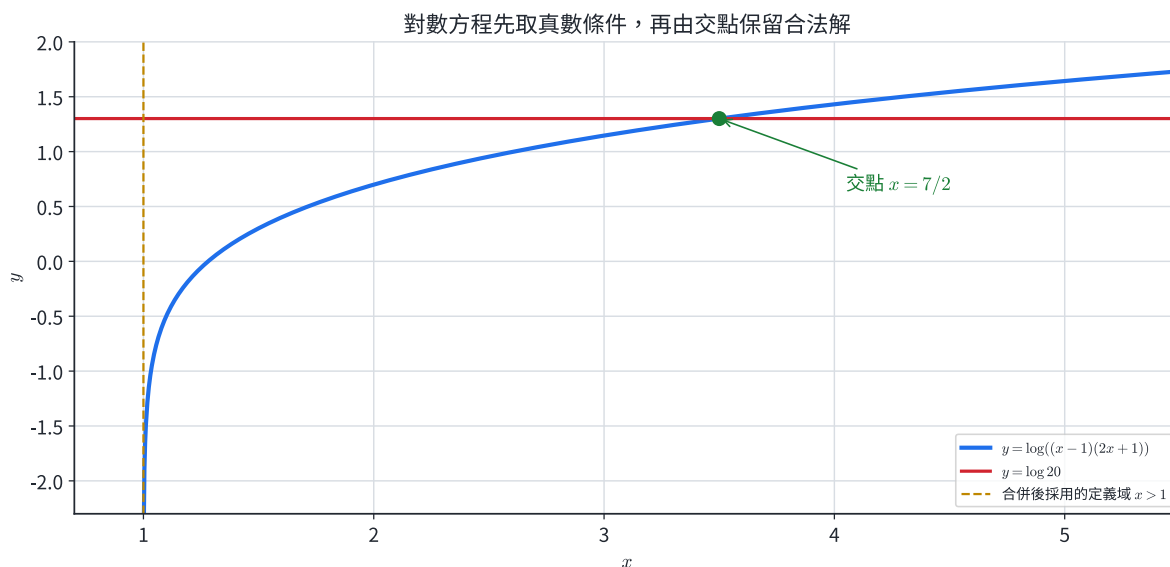
$$\log(x-1) + \log(2x+1) = \log 20.$$

原真數條件為 $x > 1$ 與 $x > -1/2$ ，合併為 $x > 1$ 。因此

$$(x-1)(2x+1) = 20,$$

$$2x^2 - x - 21 = 0, \quad (2x-7)(x+3) = 0.$$

候選值為 $x = 7/2, -3$ ，保留 $x = 7/2$ 。



圖中只在 $x > 1$ 畫出合併後的對數式，與水平線 $y = \log 20$ 的交點橫座標是 $7/2$ ，與代數篩選結果相同。

7.3 分節練習

1. 寫出 $y = \log_5 x$ 的定義域、值域、漸近線、通過的固定點與增減性。
2. 列出 $y = \log_{1/4} x$ 在 $x = 1/4, 1, 4$ 時的座標，並指出圖形的增減性。
3. 解 $\log_3(x-2) = 2$ 。
4. 解 $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$ 。
5. 解 $\log_{1/2}(x+1) \leq -2$ 。

7.4 分節練習解析

1. 定義域 $(0, \infty)$ ，值域 $\mathbb{R}$ ，鉛直漸近線 $x = 0$ ，通過 $(1, 0)$ ；因 $5 > 1$ ，函數遞增。
2. $\log_{1/4} \frac{1}{4} = 1, \quad \log_{1/4} 1 = 0, \quad \log_{1/4} 4 = -1.$

對應點為 $(1/4, 1)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(4, -1)$ ，圖形遞減。

3. 真數條件 $x > 2$ 。由 $x - 2 = 3^2 = 9$ ，得 $x = 11$ ，符合條件。
4. 真數條件 $x > 2$ 。合併得 $x(x-2) = 8$ ，即 $x^2 - 2x - 8 = 0$ ，候選值 $4, -2$ 。保留 $x = 4$ 。
5. 真數條件 $x > -1$ 。又 $-2 = \log_{1/2} 4$ ，函數遞減，所以 $x + 1 \geq 4$ ，得 $x \geq 3$ 。這些值全部符合定義域。

對數函數的圖形能將「已知倍率，反求指數」視覺化。橫線與對數圖的交點可讀出門檻時間，定義域則對應原始量必須為正。

8. 指數函數與對數函數的關係

8.1 互換輸入與輸出

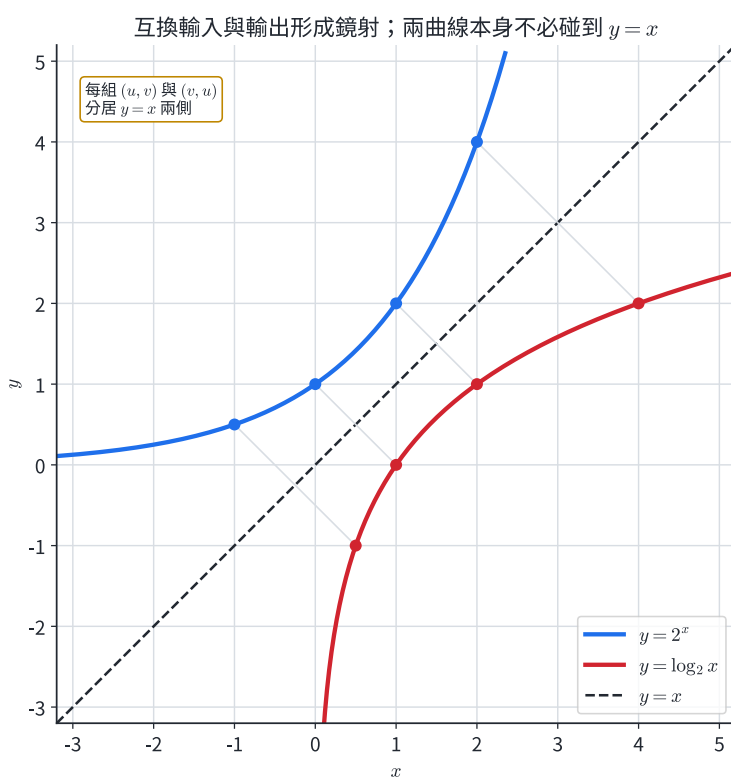
指數關係

$$y = a^x$$

等價於

$$x = \log_a y.$$

互換變數名稱得 $y = \log_a x$ 。因此 $f(x) = a^x$ 與 $f^{-1}(x) = \log_a x$ 互為反函數。若 (u, v) 在 $y = a^x$ 上，則 (v, u) 在 $y = \log_a x$ 上；座標互換對應關於 $y = x$ 鏡射。



指數函數與對數函數的成對點及鏡射

圖中 $(-1, 1/2)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 2)$ 、 $(2, 4)$ 在 $y = 2^x$ 上，互換座標後的四點在 $y = \log_2 x$ 上。連接每對點的線段都垂直於 $y = x$ ，中點落在 $y = x$ 上。

鏡射關係描述成對點；兩條曲線是否與 $y = x$ 相交，另由 $2^x = x$ 決定。以三個區間可驗證 $2^x > x$ ：

1. $x < 0$ 時， $2^x > 0 > x$ 。
2. $0 \leq x < 1$ 時， $2^x \geq 1 > x$ ； $x = 1$ 時， $2^1 = 2 > 1$ 。
3. $x > 1$ 時，取正整數 n 使 $n \leq x < n + 1$ 。由 2^x 遞增且 $2^n \geq n + 1$ （可以數學歸納法驗證），得

$$2^x \geq 2^n \geq n + 1 > x.$$

因此方程式 $2^x = x$ 無解； $y = 2^x$ 、 $y = \log_2 x$ 與鏡面 $y = x$ 都沒有交點。圖中的間隔是代數不等式的精確結果。

例 26 | 由指數圖上的點得到對數圖上的點

因 $3^{-2} = 1/9$ 、 $3^1 = 3$ ，所以指數圖 $y = 3^x$ 上有點

$$(-2, \frac{1}{9}), \quad (1, 3).$$

互換座標後，對數圖 $y = \log_3 x$ 上有點

$$(\frac{1}{9}, -2), \quad (3, 1).$$

例 27 | 平移後的反函數

設

$$f(x) = 3^{x-2} + 1.$$

令 $y = 3^{x-2} + 1$ ，互換 x, y ：

$$x = 3^{y-2} + 1.$$

由 $x - 1 = 3^{y-2}$ 得

$$\log_3 (x - 1) = y - 2, \quad f^{-1}(x) = 2 + \log_3 (x - 1).$$

反函數的定義域 $x > 1$ 正是原函數值域 $(1, \infty)$ 。

8.2 取對數後的直線資料

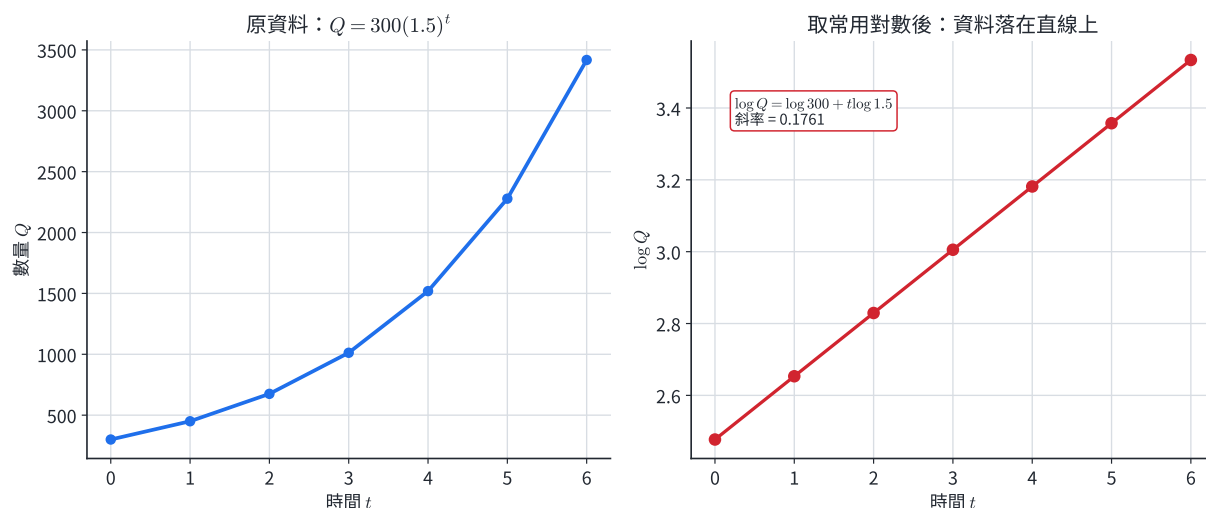
若資料符合

$$Q(t) = Q_0 a^t, \quad Q_0 > 0, \quad a > 0, \quad a \neq 1,$$

兩邊取常用對數：

$$\log Q = \log Q_0 + t \log a.$$

以 t 為橫軸、 $\log Q$ 為縱軸時，得到直線，截距是 $\log Q_0$ ，斜率是 $\log a$ 。斜率為正對應 $a > 1$ ，斜率為負對應 $0 < a < 1$ 。



指數資料取常用對數後形成直線

左圖資料符合 $Q = 300(1.5)^t$ ；右圖的每個點縱座標改為 $\log Q$ ，所有點落在

$$\log Q = \log 300 + t \log 1.5$$

上。圖中斜率約 0.1761，和數值計算 $\log 1.5$ 一致。

例 28 | 由對數直線回復指數模型

某資料取常用對數後滿足

$$\log Q = 2.3010 + 0.07918t.$$

由 $2.3010 \approx \log 200$ 、 $0.07918 \approx \log 1.2$ ，得

$$\log Q = \log 200 + t \log 1.2 = \log [200(1.2)^t].$$

因此

$$Q = 200(1.2)^t.$$

截距回復初值 200，斜率回復每期倍率 1.2。

8.3 分節練習

1. 寫出 $f(x) = 5^x$ 的反函數，並說明兩函數的定義域與值域如何互換。
2. 已知 $(2, 9)$ 在 $y = 3^x$ 上。寫出對應在 $y = \log_3 x$ 上的點，並求兩點中點。
3. 對 $y = 2^x$ 與 $y = \log_2 x$ ，說明為何鏡射對應不會強制兩曲線通過 $y = x$ ，並將實數分成 $x < 0$ 、 $0 \leq x \leq 1$ 、 $x > 1$ 驗證交點數。
4. 求 $f(x) = 2^{x+1} - 3$ 的反函數與定義域。
5. 某資料在 $t = 0, 1, 2$ 時依序為 200, 260, 338。若固定倍率模型成立，寫出 $Q(t)$ 與 $\log Q$ 的直線形式，並求連續時間下 Q 達到 1000 的時間。

8.4 分節練習解析

1. $f^{-1}(x) = \log_5 x$ 的定義域 $\mathbb{R}$ 成為反函數的值域； 5^x 的值域 $(0, \infty)$ 成為反函數的定義域。
2. 互換座標得 $(9, 2)$ 。兩點中點為 $(11/2, 11/2)$ ，位於 $y = x$ 。
3. 鏡射規則是 $(u, v) \leftrightarrow (v, u)$ ，是成對點的對應。交點需另滿足 $2^x = x$ 。 $x < 0$ 時 $2^x > 0 > x$ ； $0 \leq x < 1$ 時 $2^x \geq 1 > x$ ， $x = 1$ 時 $2 > 1$ ； $x > 1$ 時取 $n \leq x < n+1$ ，利用 $2^n \geq n+1$ 得 $2^x \geq 2^n \geq n+1 > x$ 。所有區間都有 $2^x > x$ ，所以交點數為 0。
4. 令 $y = 2^{x+1} - 3$ ，互換後得 $x+3 = 2^{y+1}$ ，所以

$$f^{-1}(x) = \log_2(x+3) - 1, \quad x > -3.$$

5. 相鄰比值均為 1.3，所以

$$Q(t) = 200(1.3)^t, \quad \log Q = \log 200 + t \log 1.3.$$

令 $Q = 1000$ ：

$$t = \frac{\log 5}{\log 1.3} \approx 6.13.$$

所以連續模型約在 6.13 期達到 1000。

反函數將「由時間求數量」改成「由數量求時間」；取對數將指數曲線轉為直線。這兩個觀點共同支持資料判讀、參數估計與門檻時間預測。

9. 章末代表題

9.1 基礎與變式

1. 對指數函數 $f(x) = (1/5)^x$ ，寫出底數條件、定義域、值域、增減性，並求 $f(-2)$ 。
2. 某測量連續四期為 96, 144, 216, 324。檢查固定倍率，並寫出以第一筆為 Q_0 的模型。
3. 解方程式 $2^{x+2} = 16^{x-1}$ 。
4. 解不等式 $3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 \leq 0$ 。
5. 某物質初始質量為 480 g，半衰期為 18 年。在此衰退模型下，求 45 年後質量。
6. 本金 160,000 元，名義年利率 2.4%，每月複利。求 3 年後本利和。
7. 化簡
$$\log 24 + \log 15 - \log 9 - \log 4.$$
8. 解方程式 $\log_4(x-1) = \log_2 3$ 。
9. 某量依 $Q(t) = 900e^{0.04t}$ 連續成長。求翻倍時間。
10. 兩聲音的聲強級相差 24 分貝。求強聲與弱聲的聲強比。
11. 對 $y = \log_2(x-3) + 1$ ，寫出定義域、值域、鉛直漸近線、增減性，並找一個整數座標點。

12. 解不等式 $\log_{1/2}(x-1) \leq -2$ 。

9.2 跨節整合

13. 某藻類在實驗前 20 小時的資料如下：

t (小時)	0	4	8
數量 Q	120	180	270

假設每 4 小時倍率穩定：

- a. 建立連續時間模型。
- b. 求數量超過 600 的連續時間門檻。
- c. 若只每 4 小時記錄，首次超過 600 的記錄時間為何？
- d. 寫出 $\log Q$ 對 t 的直線式。

14. 將 200,000 元存入年期存款，每季利率 1.2%，利息每季加入本金。

- a. 寫出 t 年後本利和 $A(t)$ 。
- b. 求本利和首次超過 250,000 元的連續時間。
- c. 若銀行只在每季末計入利息，至少需要幾季？

15. 地震能量模型為 $\log E = 11.8 + 1.5M$ 。A 地震規模為 6.8，B 地震規模為 5.4。

- a. 求兩地震的 $\log E$ 差。
- b. 求能量比 E_A/E_B 。
- c. 用「規模差」與「能量倍率」說明對數尺度壓縮數值範圍的機制。

16. 某生物量資料為

t (天)	0	2	4
Q (單位)	80	120	180

假設每 2 天倍率穩定：

- a. 建立 $Q(t)$ 。
- b. 寫出 $\log Q$ 對 t 的直線，並指出斜率與截距。
- c. 求 $Q = 300$ 的連續時間。

- d. 將點 $(2, 120)$ 視為映射 $t \mapsto Q$ 的點，寫出反映射圖上的對應點，並解釋其單位意義。

10. 完整詳解

第 1 題

底數 $1/5$ 滿足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。定義域為 $\mathbb{R}$ ，值域為 $(0, \infty)$ 。由 $0 < 1/5 < 1$ ，函數遞減。

$$f(-2) = \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = 25.$$

第 2 題

相鄰比值為

$$\frac{144}{96} = \frac{216}{144} = \frac{324}{216} = 1.5.$$

因此固定倍率是 1.5，模型為

$$Q_n = 96(1.5)^n.$$

第 3 題

$16 = 2^4$ ，所以

$$2^{x+2} = 2^{4x-4}.$$

由一對一性， $x+2 = 4x-4$ ，得

$$x = 2.$$

代回時兩邊均為 16。

第 4 題

令 $u = 3^x > 0$ ，則

$$u^2 - 10u + 9 = (u-1)(u-9) \leq 0.$$

二次式在兩根之間非正，所以 $1 \leq u \leq 9$ ，也就是

$$1 \leq 3^x \leq 3^2.$$

3^x 遞增，故

$$0 \leq x \leq 2.$$

第 5 題

45 年包含 $45/18 = 2.5$ 個半衰期，所以

$$M(45) = 480\left(\frac{1}{2}\right)^{45/18} = 480\left(\frac{1}{2}\right)^{2.5} \approx 84.85 \text{ g.}$$

結果為正且低於經過兩個半衰期時的 120 g，與衰退方向一致。

第 6 題

每月利率為 $0.024/12 = 0.002$ ，3 年共 36 期：

$$A = 160000(1.002)^{36} \approx 171932.49.$$

本利和約為 171,932 元。

第 7 題

所有真數均為正，可合併：

$$\log 24 + \log 15 - \log 9 - \log 4 = \log \frac{24 \cdot 15}{9 \cdot 4} = \log 10 = 1.$$

第 8 題

將右邊改寫為底數 4：

$$\log_2 3 = \frac{\log_4 3}{\log_4 2} = 2\log_4 3 = \log_4 9.$$

因此

$$\log_4 (x - 1) = \log_4 9, \quad x - 1 = 9, \quad x = 10.$$

真數 $x - 1 = 9 > 0$ ，符合定義域。

第 9 題

翻倍時 T 滿足

$$900e^{0.04T} = 1800.$$

約去初值並取自然對數：

$$0.04T = \ln 2, \quad T = \frac{\ln 2}{0.04} \approx 17.33.$$

時間單位與模型中 t 的單位相同。

第 10 題

令聲強比為 R ，則

$$24 = 10\log R, \quad \log R = 2.4.$$

$$R = 10^{2.4} \approx 251.2.$$

所以強聲的聲強約是弱聲的 251 倍。

第 11 題

真數條件 $x - 3 > 0$ 給出定義域 $(3, \infty)$ ；值域仍為 $\mathbb{R}$ ；鉛直漸近線由 $x = 0$ 向右平移 3，成為 $x = 3$ 。底數 $2 > 1$ ，圖形遞增。取 $x = 4$ ：

$$y = \log_2(4 - 3) + 1 = 1,$$

所以 $(4, 1)$ 是一個整數座標點。

第 12 題

真數條件為 $x > 1$ 。又

$$-2 = \log_{1/2} 4.$$

因 $\log_{1/2} x$ 遞減，

$$x - 1 \geq 4, \quad x \geq 5.$$

這個區間已包含在 $x > 1$ 中，故解為 $[5, \infty)$ 。

第 13 題 | 跨節整合

a. 每 4 小時的比值為

$$\frac{180}{120} = \frac{270}{180} = 1.5.$$

連續時間模型為

$$Q(t) = 120(1.5)^{t/4}.$$

b. 求 $Q(t) > 600$ ：

$$120(1.5)^{t/4} > 600 \Leftrightarrow (1.5)^{t/4} > 5.$$

由 $1.5 > 1$ ，取對數得

$$t > \frac{4 \log 5}{\log 1.5} \approx 15.88.$$

連續模型約在 15.88 小時越過 600。

c. 每 4 小時記錄時，下一個記錄點是 $t = 16$ ：

$$Q(16) = 120(1.5)^4 = 607.5 > 600.$$

所以首次記錄到超過門檻是 16 小時。

d. 取常用對數：

$$\log Q = \log 120 + \frac{t}{4} \log 1.5.$$

直線截距是 $\log 120$ ，斜率是 $\log 1.5/4$ 。

第 14 題 | 跨節整合

a. 每年 4 季， t 年共 $4t$ 期，所以

$$A(t) = 200000(1.012)^{4t}.$$

b. 求 $A(t) > 250000$ ：

$$(1.012)^{4t} > 1.25.$$

取對數得

$$t > \frac{\log 1.25}{4 \log 1.012} \approx 4.677 \text{ 年}.$$

c. 令季數為整數 n ，條件為

$$n > \frac{\log 1.25}{\log 1.012} \approx 18.707.$$

所以至少需要 19 季。19 季是 4.75 年，與連續門檻 4.677 年的先後關係一致。

第 15 題 | 跨節整合

a. 兩式相減時常數 11.8 消去：

$$\log E_A - \log E_B = 1.5(6.8 - 5.4) = 2.1.$$

b. 用商的對數律：

$$\log \frac{E_A}{E_B} = 2.1, \quad \frac{E_A}{E_B} = 10^{2.1} \approx 125.9.$$

A 地震釋放的能量約為 B 的 126 倍。

c. 規模只相差 1.4，對數能量差為 2.1，回到原能量尺度就是乘上 $10^{2.1}$ 。對數把原本的倍率 125.9 轉成加法差 2.1，因此可以在短尺度上表示跨越多個數量級的能量。

第 16 題 | 跨節整合

a. 每 2 天的比值為

$$\frac{120}{80} = \frac{180}{120} = 1.5.$$

因此

$$Q(t) = 80(1.5)^{t/2}.$$

b. 取常用對數：

$$\log Q = \log 80 + \frac{\log 1.5}{2}t.$$

截距是 $\log 80$ ，斜率是 $\log 1.5/2$ 。斜率為正，對應原數據成長。

c. 令 $Q = 300$ ：

$$80(1.5)^{t/2} = 300, \quad (1.5)^{t/2} = 3.75.$$

$$t = \frac{2\log 3.75}{\log 1.5} \approx 6.52 \text{ 天}.$$

d. 反映射互換輸入與輸出，所以對應點是 $(120, 2)$ 。原點 $(2 \text{ 天}, 120 \text{ 單位})$ 表示由時間預測生物量；反映射的 $(120 \text{ 單位}, 2 \text{ 天})$ 表示由目標生物量反求時間。座標數值互換時，物理單位也隨輸入與輸出角色互換。

11. 核心整理

11.1 指數函數與模型

- $f(x) = a^x$ 的條件是 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ ；定義域 $\mathbb{R}$ ，值域 $(0, \infty)$ ，通過 $(0, 1)$ 。
- $a > 1$ 時遞增； $0 < a < 1$ 時遞減； $y = 0$ 是水平漸近線。
- 每 h 單位時間乘上 b 的模型是 $Q(t) = Q_0 b^{t/h}$ 。
- 百分率成長 r 的倍率是 $1 + r$ ；百分率衰退 r 的保留率是 $1 - r$ 。
- 單利每期增加固定金額： $A = P(1 + nr)$ ；複利每期乘上固定倍率： $A = P(1 + r)^n$ 。

11.2 對數定義與運算

$$a^b = r \Leftrightarrow b = \log_a r, \quad a > 0, \quad a \neq 1, \quad r > 0.$$

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N, \quad \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N, \quad \log_a(M^k) = k \log_a M.$$

$$\log_a r = \frac{\log_c r}{\log_c a}.$$

對數方程式的每個真數都需大於 0。真數條件先確定可用區間，代數化簡產生候選值，最後以條件篩選。

11.3 對數函數、反函數與資料

- $y = \log_a x$ 的定義域 $(0, \infty)$ ，值域 $\mathbb{R}$ ，通過 $(1, 0)$ ， $x = 0$ 是鉛直漸近線。
- $a > 1$ 時遞增； $0 < a < 1$ 時遞減，不等式的大小關係由這個單調性決定。
- $y = a^x$ 與 $y = \log_a x$ 互為反函數， (u, v) 與 (v, u) 關於 $y = x$ 對應。兩曲線是否與 $y = x$ 相交，由 $a^x = x$ 另行決定。
- 若 $Q = Q_0 a^t$ ，則 $\log Q = \log Q_0 + t \log a$ 。對數圖的截距回復初值，斜率回復每期倍率。

- 門檻時間由 $t = \log(Q_*/Q_0)/\log a$ 反求；連續越過時間與離散觀測時間需依量測間隔分別回答。

指數模型的有效性來自固定倍率的證據。建模後同時保留初值、倍率、時間單位與適用區間，才能將計算結果解釋成具體的數量與時間。